

A: Arctic Virus

Virus ártico

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `arctic.c`, `arctic.cpp`, `arctic.java` o `arctic.py`

Autor (*Author*): Camilo Rocha

Corre el año 2045 y el cambio climático ha alcanzado un punto de inflexión irreversible. Los casquetes polares se están derritiendo a un ritmo alarmante, lo que eleva el nivel del mar en todo el planeta y desestabiliza los ecosistemas. Científicos de todo el mundo compiten por encontrar soluciones para frenar el deshielo de los polos. Entonces, un día, descubren algo extraordinario oculto en lo profundo del hielo: una red de tecnología antigua y muy avanzada. Estas máquinas inactivas, dejadas por una civilización antigua, tienen el poder de controlar la temperatura de la Tierra.

Reactivar esta tecnología requiere resolver una serie de problemas computacionales complejos para devolver el equilibrio al clima del planeta. En última instancia, estos problemas se reducen a encontrar instancias específicas de un virus antiguo capaz de desbloquear las máquinas. Por desgracia, este virus ya no «camina» sobre la Tierra, así que se requiere experimentación avanzada de laboratorio *in vivo* para recrear instancias del virus ártico que puedan desencadenar el proceso de desbloqueo.

El virus consiste en una cadena de bases —adenina (*A*), citosina (*C*), guanina (*G*) y timina (*T*)— y evoluciona en una de las siguientes formas:

$$\varphi ::= A \mid T \mid \varphi C \mid A\varphi \mid A\varphi^{-1} \mid G\varphi^{-1}C.$$

En su *etapa simple* (*simple stage*), el virus ártico adopta una de dos configuraciones: *A* y *T*. Cualquier otra forma se considera una *mutación* (*mutation*), la cual puede ocurrir de cuatro maneras:

- La notación φC significa que el virus φ muta agregando *C* al final de su cadena de bases.
- La notación $A\varphi$ significa que el virus φ muta añadiendo *A* al principio de su cadena de bases.
- La notación $A\varphi^{-1}$ significa que el virus φ muta añadiendo *A* al principio de su cadena de bases invertida.
- La notación $G\varphi^{-1}C$ significa que el virus φ muta añadiendo *G* al principio y *C* al final de su cadena de bases invertida.

Por ejemplo, *A*, *AT*, *GTAC* y *ACGTCCGA* son configuraciones del virus, mientras que *TTG*, *CGGAT* y *GAGAT* no lo son.

Tu tarea es ayudar a los científicos a desvelar los secretos de esta tecnología antigua escribiendo código que identifique configuraciones del virus ártico. En particular, se te encarga diseñar e implementar un algoritmo que detecte si una cadena de bases creada en el laboratorio corresponde o no al virus, en cualquiera de sus configuraciones. Esto permitirá a los científicos verificar los resultados de la experimentación *in vivo* de la forma más rápida y eficiente posible. Fallar significa el derretimiento total de los polos y consecuencias catastróficas para la humanidad.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba consta exactamente de una línea de la forma $n \ s$, con $1 \leq n \leq 1\,000$, y *s*, con $|s| = n$, una secuencia compuesta únicamente por los caracteres **A**, **C**, **G** y **T**, que representan las cuatro bases que pueden aparecer en el virus.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con:

- «simple» (`simple`) si *s* representa una etapa simple del virus;
- «mutación» (`mutation`) si *s* representa una mutación del virus; y

- «condenado» (`doomed`) si `s` no es una instancia del virus ártico.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
1 A 2 AT 4 GTAC 8 ACGTCCGA 3 TTG 5 CGGAT 5 GAGAT	simple mutation mutation mutation doomed doomed doomed